Проектная работа. Образование планетной системы

Первый этап

Арбатова Варвара Петровна
Карпова Есения Алексеевна
Дагделен Зейнап Реджеповна
Бюгданюк Анна Васильевна
Люпп Софья Романовна

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Теоретическое введение 8

4 Выполнение лабораторной работы 10

5 Выводы 28

Список литературы 29

Список иллюстраций

3.1 Большой взрыв 8
3.2 Теория образования Солнечной системы 9

4.1 Силы взаимодействия в forces.jl 11
4.2 Интегрирование уравнений движения частиц в integrator.jl 11
4.3 Генерация начальных условий для частиц в simulation.jl 12
4.4 Визуализация результатов в visualization.jl 13
4.5 Генерация частиц с Кеплеровскими скоростями 13
4.6 Суммарный импульс до и после обнуления 14
4.7 Орбиты частиц 14
4.8 Генерация частиц 15
4.9 Начальная кинетическая энергия и суммарный импульс 15
4.10 График кинетической и потенциальной энергии 16
4.11 Конечное состояние 16
4.12 Генерация частиц 17
4.13 Отношение вращательной энергии и поступательной 18
4.14 График кинетической и вращательной энергии 18
4.15 Генерация 3D частиц 19
4.16 Проекции движения частиц в плоскостях XY , YZ, XZ 19
4.17 Проекции движения частиц в плоскостях XY , YZ, XZ 19
4.18 Проекции движения частиц в плоскостях XY , YZ, XZ 20
4.19 Вывод в консоль 20
4.20 График изменения числа частиц 21
4.21 Графики слияния частиц в плоскостях XY , YZ, XZ 21
4.22 Графики слияния частиц в плоскостях XY , YZ, XZ 21
4.23 Генерация частиц и вывод в консоль 22
4.24 Вид кинетической и потенциальной энергии 22
4.25 График эволюции энергии 23
4.26 Визуализация частиц при t=0.00 23
4.27 Визуализация частиц при t=0.08 24
4.28 Диссипация энергии в тепло 24
4.29 Генерация легких и тяжелых частиц 25
4.30 Обьяснение графика полной энергии 25
4.31 График энергии для частиц двух сортов 26
4.32 Визуализация частиц разной массы 26
4.33 Визуализация частиц разной массы 27

4.34 График перехода энергии в тепло 27

Список таблиц

1 Цель работы

Цель данной работы — численное моделирование образования планетной системы из газопылевого облака с использованием методов молекулярной динамики, гравитационного взаимодействия, сил трения и слипания частиц.

2 Задание

1. Написать программу, моделирующую движение N точек в плоскости, испытывающих притяжение к центральной неподвижной точке, не взаимодействующих между собой и двигающихся по орбитам с первой космической скоростью.

2. Ввести гравитационное взаимодействие между частицами. Убрать неподвижную центральную точку. Добавить отталкивание между частицами при их сближении на расстояние меньше суммы их радиусов. Вывести на экран кинетическую и потенциальную энергии. Сделать импульс системы равным 0. Добавить силы трения между частицами.

3. Включить в модель угловые скорости вращения вокруг собственной оси каждой частицы.

4. Смоделировать трехмерный случай N взаимодействующих частиц с отталкиванием без трения. Вывести на экран проекции движения частиц в плоскостях XY , Y Z, XZ. Нарисовать зависимость кинетической, потенциальной и полной энергии от времени.

5. Ввести в трехмерном случае слипание частиц после того, как они приблизятся на малое расстояние. При образовании большей частицы должны сохраняться суммарные масса и импульс системы.

6. Ввести силы трения. Объяснить вид кинетической и потенциальной энергии.

7. Ввести частицы двух сортов с разной массой и соответствующим массе радиусом. Добавить силу трения между частицами. Вывести на экран график энергии, переходящей в тепло. Объяснить график полной энергии. Ввести частицы с массами, задаваемыми случайным образом, и соответствующими радиусами.

3 Теоретическое введение

3.0.1 Происхождение звёзд и звёздных систем

Согласно теории Фридмана, Леметра, Гамова возникновение Вселенной произошло из точки в результате Большого взрыва примерно 13,7 млрд. лет назад (рис. 3.1).

Рисунок 3.1: Большой взрыв

В этот момент времени, который берется за начало отсчета, Вселенная имела очень малый размер и экстремально высокие плотность и температуру. С тех пор Вселенная непрерывно расширяется и остывает. В процессе расшире-

ния и охлаждения образовались элементарные частицы, затем атомы, и под действием гравитационной неустойчивости начали формироваться первые структуры: протоскопления, протогалактики, галактики и, наконец, звёзды.

Звёзды, превышающие массу Солнца в десятки раз, быстро эволюционируют и взрываются как сверхновые, выбрасывая тяжёлые элементы, из которых впоследствии формируются новые звёзды и планеты .

3.0.2 Образование Солнечной системы

Согласно теории образования Солнечной системы, предложенной Отто Шмидтом (СССР, 1944 год), газопылевое облако, из которого позднее образовались планеты и Солнце нашей Солнечной системы вращалось, и по мере гравитационного сжатия газопылевого облака расстояние всех его частей от оси вращения сокращалось и скорость вращения сгущающегося облака увеличивалась. В плоскости, перпендикулярной оси вращения, сжатие происходило медленнее, и потому облако, бывшее изначально шаровидным, становилось все более плоским. Из-за гравитационной неустойчивости на периферии формирующегося диска отделилось кольцо вещества. Оставшееся облако продолжало сжиматься и вращаться еще быстрее. Затем от него отделилось новое кольцо вещества, и кольца вещества сгустились в планеты (рис. 3.2).

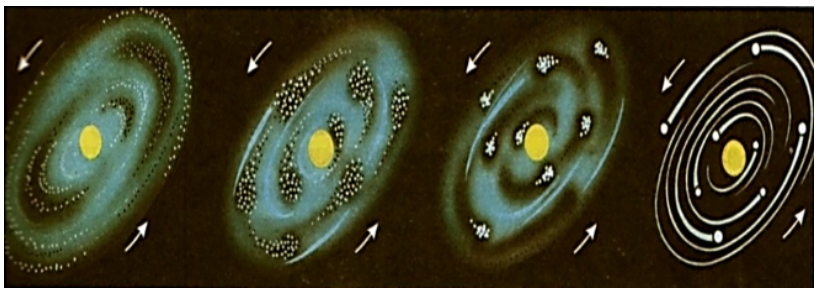

Рисунок 3.2: Теория образования Солнечной системы

4 Выполнение лабораторной работы

Следующим этапом нашей работы было создание скриптов для выполнения заданий 1-7 для математического моделирования Планетной системы. Первостепенно напишем некоторые вспомогательные скрипты для выполнения заданий.

В скрипт particle.jl определим структуры частицы и операций с ней: запишем константы, функцию слияния двух частиц с сохранением массы и импульса, вычисление кинетической (поступательной и вращательной) энергии, вычисление и обнуление суммарного импульса системы и получение списка активных частиц

В скрипте forces.jl вычислим все силы взаимодействия: силы гравитационного притяжения и потенциальной энергии, силы отталкивания при контакте частиц, силы трения и момента силы при контакте частиц, центральную силу притяжения к неподвижной точке для задания №1, а затем выполним подсчет всех сил

```
  r = 38.3 AU, v = 1.02 AU/год
  Частица 10: r=38.3, v=1.0152
  r = 46.68 AU, v = 0.92 AU/год
  Частица 11: r=46.68, v=0.9196
  r = 30.72 AU, v = 1.13 AU/год
  Частица 12: r=30.72, v=1.1336
  r = 44.24 AU, v = 0.94 AU/год
  Частица 13: r=44.24, v=0.9447
  r = 43.37 AU, v = 0.95 AU/год
  Частица 14: r=43.37, v=0.9541
  r = 23.23 AU, v = 1.3 AU/год
  Частица 15: r=23.23, v=1.3036
Суммарный импульс ДО обнуления: 0.215444
Суммарный импульс ПОСЛЕ обнуления: 0.0

Начальные скорости:
  |v| = 0.94 AU/год (~4435.6 м/с)
  |v| = 0.99 AU/год (~4676.3 м/с)
  |v| = 0.94 AU/год (~4471.6 м/с)
t = 5.0: Ek = 0.6850107719153585
t = 10.0: Ek = 0.6850107718954435
t = 15.0: Ek = 0.6850107718746954
t = 20.0: Ek = 0.6850107718559472
Задание 1 завершено
```

Рисунок 4.1: Силы взаимодействия в forces.jl

В скрипт integrator.jl запишем метод Верле для интегрирования уравнений движения. Реализуем шаг метода Верле по скорости и выполним серии шагов интегрирования

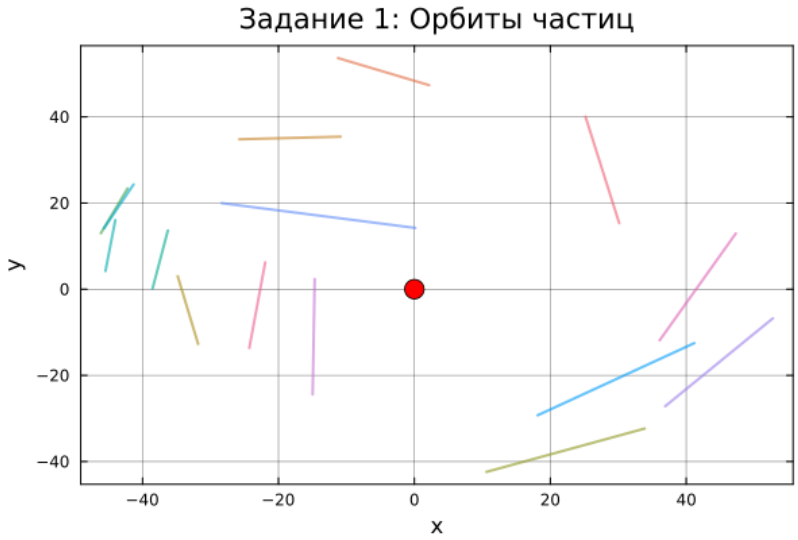

Рисунок 4.2: Интегрирование уравнений движения частиц в integrator.jl

Скрипт simulation.jl предоставляет функции для генерации начальных условий для частиц с различными свойствами (массы, радиусы, скорости) и распре-

делениями (2D или 3D диски). Генерируем начальное положение и скорости для одной частицы на круговой орбите вокруг центрального тела, затем генерируем N частиц, равномерно распределенных в 2D диске с кеплеровскими скоростями и N частиц в 3D диске. После реализуем функцию генерации частиц двух сортов (легкие и тяжелые) с разными массами (рис. 4.8).

```
--- Задание 2 ---
Моделирование гравитационного взаимодействия звездных объектов
WARNING: redefinition of constant Main.G. This may fail, cause incorrect a
r produce other errors.
  Генерация частиц с кеплеровскими скоростями...
    r = 42.16 AU, v = 0.97 AU/год
    Частица 1: r=42.16, v=0.9676
    r = 28.73 AU, v = 1.17 AU/год
    Частица 2: r=28.73, v=1.1723
    r = 13.77 AU, v = 1.69 AU/год
    Частица 3: r=13.77, v=1.693
    r = 14.22 AU, v = 1.67 AU/год
    Частица 4: r=14.22, v=1.6665
    r = 42.46 AU, v = 0.96 AU/год
    Частица 5: r=42.46, v=0.9643
    r = 44.73 AU, v = 0.94 AU/год
    Частица 6: r=44.73, v=0.9395
    r = 39.8 AU, v = 1.0 AU/год
    Частица 7: r=39.8, v=0.9959
    r = 48.35 AU, v = 0.9 AU/год
    Частица 8: r=48.35, v=0.9036
    r = 14.43 AU, v = 1.65 AU/год
    Частица 9: r=14.43, v=1.6542
    r = 41.87 AU, v = 0.97 AU/год
```

Рисунок 4.3: Генерация начальных условий для частиц в simulation.jl

Далее реализуем скрипт visualization.jl, где визуализируем все полученные результаты, а именно: отображение положений частиц в 2D, отображение проекций 3D системы на плоскости XY, XZ, YZ, положение графиков энергий и графика изменения числа частиц, построение траекторий частиц (для задания 1). После визуализируем частицы с разным цветом для разных масс и выведем информацию об энергиях в консоль (рис. 4.9).

```
    Частица 10: r=41.87, v=0.9711
    r = 33.64 AU, v = 1.08 AU/год
    Частица 11: r=33.64, v=1.0832
    r = 14.2 AU, v = 1.67 AU/год
    Частица 12: r=14.2, v=1.6676
    r = 34.86 AU, v = 1.06 AU/год
    Частица 13: r=34.86, v=1.0642
    r = 48.95 AU, v = 0.9 AU/год
    Частица 14: r=48.95, v=0.8981
    r = 31.75 AU, v = 1.12 AU/год
    Частица 15: r=31.75, v=1.115
    r = 19.62 AU, v = 1.42 AU/год
    Частица 16: r=19.62, v=1.4187
    r = 2.88 AU, v = 3.7 AU/год
    Частица 17: r=2.88, v=3.7035
    r = 38.15 AU, v = 1.02 AU/год
    Частица 18: r=38.15, v=1.0172
    r = 12.77 AU, v = 1.76 AU/год
    Частица 19: r=12.77, v=1.7584
    r = 41.15 AU, v = 0.98 AU/год
    Частица 20: r=41.15, v=0.9794
  Суммарный импульс ДО обнуления: 0.40745
  Суммарный импульс ПОСЛЕ обнуления: 0.0
  Начальная кинетическая энергия: 0.9971212254230895
```

Рисунок 4.4: Визуализация результатов в visualization.jl

Запишем главный файл программы main.jl, куда подключим все модули скриптов, написанных ранее, чтобы запустить все задания 1-7 по порядку, а также файл quickrun.jl для быстрого запуска всех заданий (рис. 4.10).

Задание 1. Выполняем моделирование движения частиц в центральном поле звезды (рис. 4.5) (рис. 4.6) (рис. 4.7).

```
--- Задание 1 ---
Моделирование движения частиц в центральном поле звезды
WARNING: redefinition of constant Main.G. This may fail, cause incorrect answers
r produce other errors.
  Генерация частиц с кеплеровскими скоростями...
    r = 31.48 AU, v = 1.12 AU/год
    Частица 1: r=31.48, v=1.1199
    r = 34.86 AU, v = 1.06 AU/год
    Частица 2: r=34.86, v=1.0641
    r = 40.54 AU, v = 0.99 AU/год
    Частица 3: r=40.54, v=0.9868
    r = 18.8 AU, v = 1.45 AU/год
    Частица 4: r=18.8, v=1.4492
    r = 24.63 AU, v = 1.27 AU/год
    Частица 5: r=24.63, v=1.2661
    r = 46.68 AU, v = 0.92 AU/год
    Частица 6: r=46.68, v=0.9196
    r = 26.75 AU, v = 1.21 AU/год
    Частица 7: r=26.75, v=1.2147
    r = 14.69 AU, v = 1.64 AU/год
    Частица 8: r=14.69, v=1.6394
    r = 15.72 AU, v = 1.58 AU/год
    Частица 9: r=15.72, v=1.5845
```

Рисунок 4.5: Генерация частиц с Кеплеровскими скоростями

```
  r = 38.3 AU, v = 1.02 AU/год
  Частица 10: r=38.3, v=1.0152
  r = 46.68 AU, v = 0.92 AU/год
  Частица 11: r=46.68, v=0.9196
  r = 30.72 AU, v = 1.13 AU/год
  Частица 12: r=30.72, v=1.1336
  r = 44.24 AU, v = 0.94 AU/год
  Частица 13: r=44.24, v=0.9447
  r = 43.37 AU, v = 0.95 AU/год
  Частица 14: r=43.37, v=0.9541
  r = 23.23 AU, v = 1.3 AU/год
  Частица 15: r=23.23, v=1.3036
Суммарный импульс ДО обнуления: 0.215444
Суммарный импульс ПОСЛЕ обнуления: 0.0

Начальные скорости:
  |v| = 0.94 AU/год (~4435.6 м/с)
  |v| = 0.99 AU/год (~4676.3 м/с)
  |v| = 0.94 AU/год (~4471.6 м/с)
t = 5.0: Ek = 0.6850107719153585
t = 10.0: Ek = 0.6850107718954435
t = 15.0: Ek = 0.6850107718746954
t = 20.0: Ek = 0.6850107718559472
Задание 1 завершено
```

Рисунок 4.6: Суммарный импульс до и после обнуления

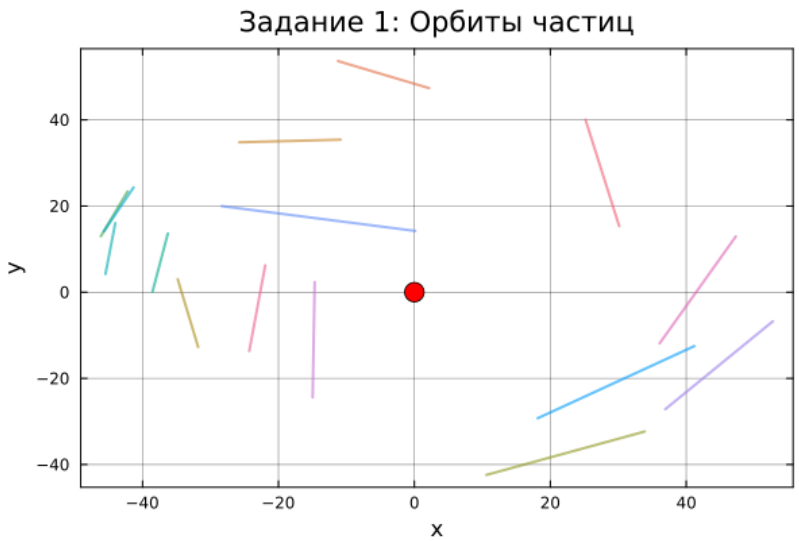

Рисунок 4.7: Орбиты частиц

Задание 2. Моделируем гравитационное взаимодействие всех звездных обьектов (рис. 4.8) (рис. 4.9) (рис. 4.10) (рис. 4.11).

```
--- Задание 2 ---
Моделирование гравитационного взаимодействия звездных объектов
WARNING: redefinition of constant Main.G. This may fail, cause incorrect a
r produce other errors.
  Генерация частиц с кеплеровскими скоростями...
    r = 42.16 AU, v = 0.97 AU/год
    Частица 1: r=42.16, v=0.9676
    r = 28.73 AU, v = 1.17 AU/год
    Частица 2: r=28.73, v=1.1723
    r = 13.77 AU, v = 1.69 AU/год
    Частица 3: r=13.77, v=1.693
    r = 14.22 AU, v = 1.67 AU/год
    Частица 4: r=14.22, v=1.6665
    r = 42.46 AU, v = 0.96 AU/год
    Частица 5: r=42.46, v=0.9643
    r = 44.73 AU, v = 0.94 AU/год
    Частица 6: r=44.73, v=0.9395
    r = 39.8 AU, v = 1.0 AU/год
    Частица 7: r=39.8, v=0.9959
    r = 48.35 AU, v = 0.9 AU/год
    Частица 8: r=48.35, v=0.9036
    r = 14.43 AU, v = 1.65 AU/год
    Частица 9: r=14.43, v=1.6542
    r = 41.87 AU, v = 0.97 AU/год
```

Рисунок 4.8: Генерация частиц

```
    Частица 10: r=41.87, v=0.9711
    r = 33.64 AU, v = 1.08 AU/год
    Частица 11: r=33.64, v=1.0832
    r = 14.2 AU, v = 1.67 AU/год
    Частица 12: r=14.2, v=1.6676
    r = 34.86 AU, v = 1.06 AU/год
    Частица 13: r=34.86, v=1.0642
    r = 48.95 AU, v = 0.9 AU/год
    Частица 14: r=48.95, v=0.8981
    r = 31.75 AU, v = 1.12 AU/год
    Частица 15: r=31.75, v=1.115
    r = 19.62 AU, v = 1.42 AU/год
    Частица 16: r=19.62, v=1.4187
    r = 2.88 AU, v = 3.7 AU/год
    Частица 17: r=2.88, v=3.7035
    r = 38.15 AU, v = 1.02 AU/год
    Частица 18: r=38.15, v=1.0172
    r = 12.77 AU, v = 1.76 AU/год
    Частица 19: r=12.77, v=1.7584
    r = 41.15 AU, v = 0.98 AU/год
    Частица 20: r=41.15, v=0.9794
  Суммарный импульс ДО обнуления: 0.40745
  Суммарный импульс ПОСЛЕ обнуления: 0.0
  Начальная кинетическая энергия: 0.9971212254230895
```

Рисунок 4.9: Начальная кинетическая энергия и суммарный импульс

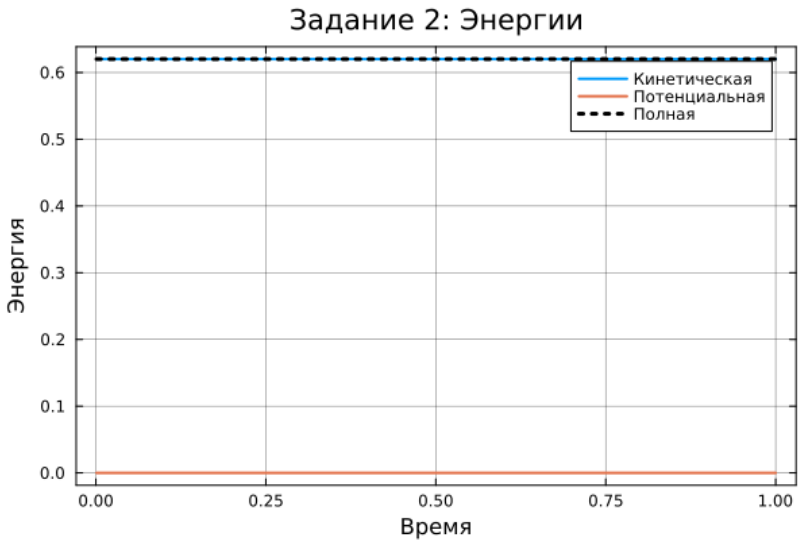

Рисунок 4.10: График кинетической и потенциальной энергии

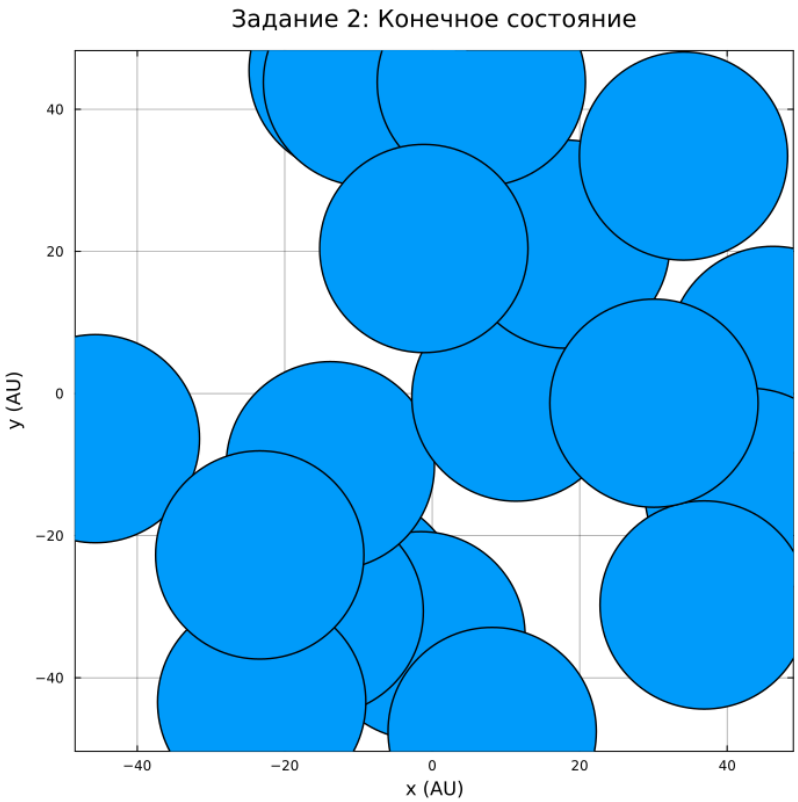

Рисунок 4.11: Конечное состояние

Задание 3. Реализуем моделирование с учетом вращения частиц (рис. 4.8)

(рис. 4.9) (рис. 4.10).

```
--- Задание 3 ---
Моделирование с учетом вращения частиц
  Генерация частиц с кеплеровскими скоростями...
    r = 18.47 AU, v = 14.62 AU/год
    Частица 1: r=18.47, v=14.6196
    r = 18.67 AU, v = 14.54 AU/год
    Частица 2: r=18.67, v=14.5406
    r = 12.89 AU, v = 17.5 AU/год
    Частица 3: r=12.89, v=17.502
    r = 7.46 AU, v = 23.0 AU/год
    Частица 4: r=7.46, v=23.0019
    r = 17.58 AU, v = 14.98 AU/год
    Частица 5: r=17.58, v=14.9839
    r = 11.75 AU, v = 18.33 AU/год
    Частица 6: r=11.75, v=18.3278
    r = 4.73 AU, v = 28.89 AU/год
    Частица 7: r=4.73, v=28.8869
    r = 13.93 AU, v = 16.83 AU/год
    Частица 8: r=13.93, v=16.8349
    r = 2.68 AU, v = 38.36 AU/год
    Частица 9: r=2.68, v=38.364
    r = 16.79 AU, v = 15.34 AU/год
    Частица 10: r=16.79, v=15.3353
    r = 9.78 AU, v = 20.09 AU/год
```

Рисунок 4.12: Генерация частиц

```
  Частица 26: r=8.21, v=21.9248
  r = 5.8 AU, v = 26.08 AU/год
  Частица 27: r=5.8, v=26.0797
  r = 13.35 AU, v = 17.2 AU/год
  Частица 28: r=13.35, v=17.1989
  r = 18.86 AU, v = 14.47 AU/год
  Частица 29: r=18.86, v=14.4682
  r = 15.42 AU, v = 16.0 AU/год
  Частица 30: r=15.42, v=16.0
Суммарный импульс ДО обнуления: 2.110769
Суммарный импульс ПОСЛЕ обнуления: 0.0
t = 0.04: Ek = 179.7314, Erot = 0.0313
t = 0.08: Ek = 179.7314, Erot = 0.0313
t = 0.12000000000000001: Ek = 179.7314, Erot = 0.0313
t = 0.16: Ek = 179.7314, Erot = 0.0313
t = 0.2: Ek = 179.7314, Erot = 0.0313
t = 0.24000000000000002: Ek = 179.7314, Erot = 0.0313
t = 0.28: Ek = 179.7314, Erot = 0.0313
t = 0.32: Ek = 179.7314, Erot = 0.0313
t = 0.36000000000000004: Ek = 179.7314, Erot = 0.0313
t = 0.4: Ek = 179.7314, Erot = 0.0313
Задание 3 завершено
Вращательная энергия составляет до 30% от поступательной
```

Рисунок 4.13: Отношение вращательной энергии и поступательной

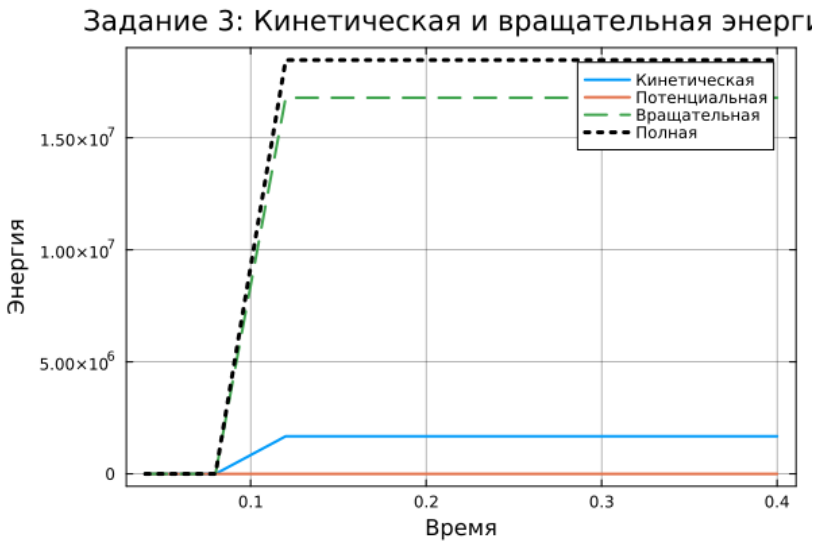

Рисунок 4.14: График кинетической и вращательной энергии

Задание 4. Сделаем 3D модель без учета силы трения (рис. 4.15) (рис. 4.16) (рис. 4.17) (рис. 4.18).

```
--- Задание 4 ---
3D модель без учета трения
  Генерация 3D частиц...
  t = 0.1: Ek = 3.5651, Ep = -0.0
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
  t = 0.2: Ek = 3.5651, Ep = -0.0
  t = 0.3: Ek = 3.5651, Ep = -0.0
  t = 0.4: Ek = 3.5651, Ep = -0.0
  Задание 4 завершено
  Полная энергия сохраняется, частицы движутся в 3D пространстве
```

Рисунок 4.15: Генерация 3D частиц

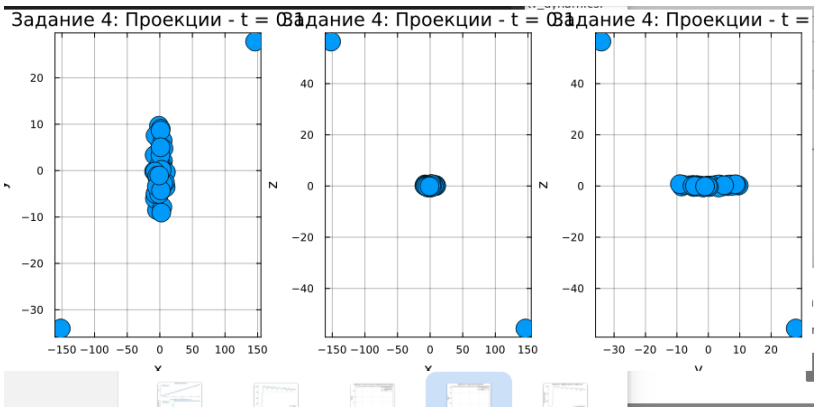

Рисунок 4.16: Проекции движения частиц в плоскостях XY , YZ, XZ

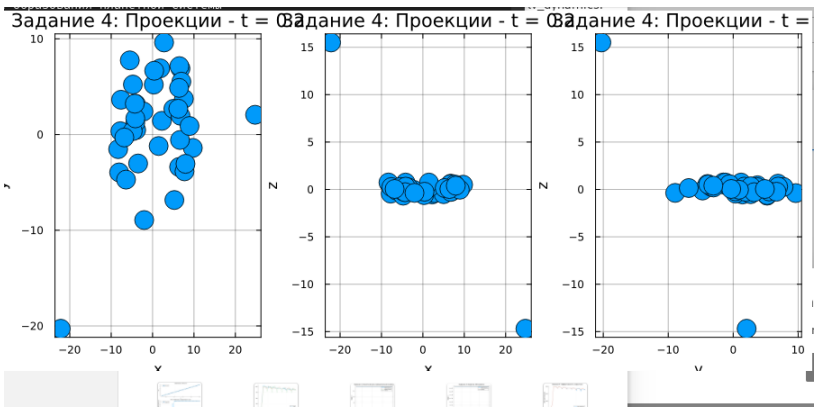

Рисунок 4.17: Проекции движения частиц в плоскостях XY , YZ, XZ

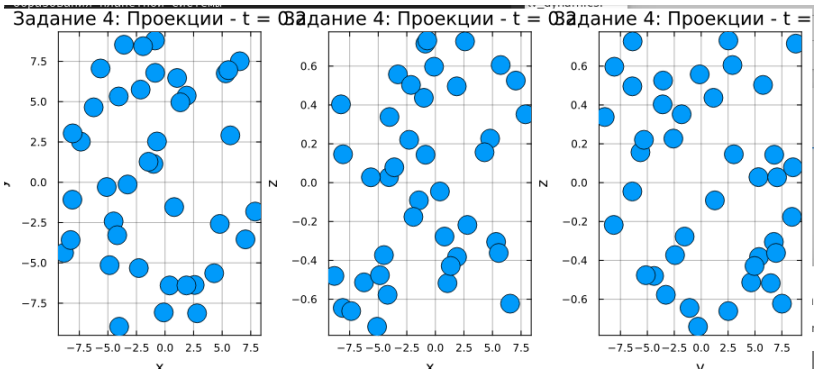

Рисунок 4.18: Проекции движения частиц в плоскостях XY , YZ, XZ

Задание 5. Введем в трехмерном случае слипание частиц после того, как они приблизятся на малое расстояние (рис. 4.19) (рис. 4.20) (рис. 4.21) (рис. 4.22).

```
t = 0.45: N = 50, Ek = 2.7806
t = 0.5: N = 50, Ek = 2.7806
t = 0.55: N = 50, Ek = 2.7806
t = 0.6: N = 50, Ek = 2.7806
t = 0.65: N = 50, Ek = 2.7806
t = 0.7000000000000001: N = 50, Ek = 2.7806
t = 0.75: N = 50, Ek = 2.7806
t = 0.8: N = 50, Ek = 2.7806
t = 0.8500000000000001: N = 50, Ek = 2.7806
t = 0.9: N = 50, Ek = 2.7806
t = 0.9500000000000001: N = 50, Ek = 2.7806
t = 1.0: N = 50, Ek = 2.7806
t = 1.05: N = 50, Ek = 2.7806
t = 1.1: N = 50, Ek = 2.7806
t = 1.1500000000000001: N = 50, Ek = 2.7806
t = 1.2: N = 50, Ek = 2.7806
t = 1.25: N = 50, Ek = 2.7806
t = 1.3: N = 50, Ek = 2.7806
t = 1.35: N = 50, Ek = 2.7806
t = 1.4000000000000001: N = 50, Ek = 2.7806
t = 1.4500000000000002: N = 50, Ek = 2.7806
Задание 5 завершено
Исходно частиц: 50, осталось: 50
Произошло 0 слияний
```

Рисунок 4.19: Вывод в консоль

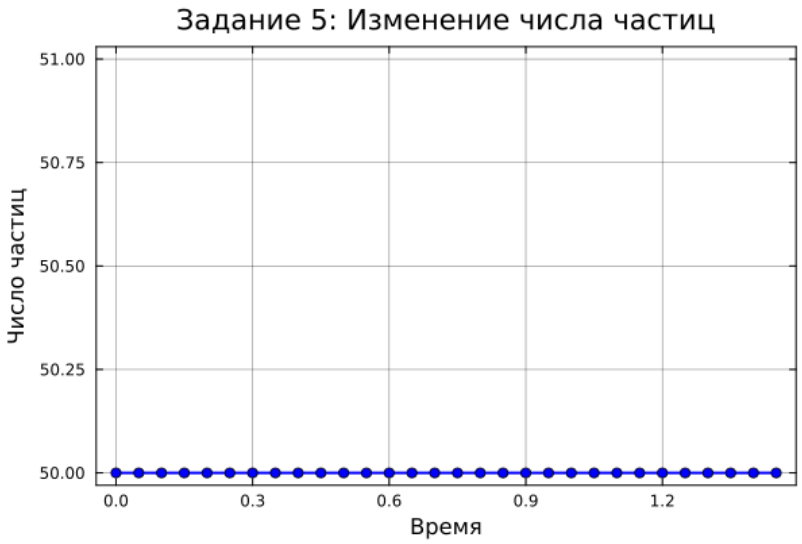

Рисунок 4.20: График изменения числа частиц

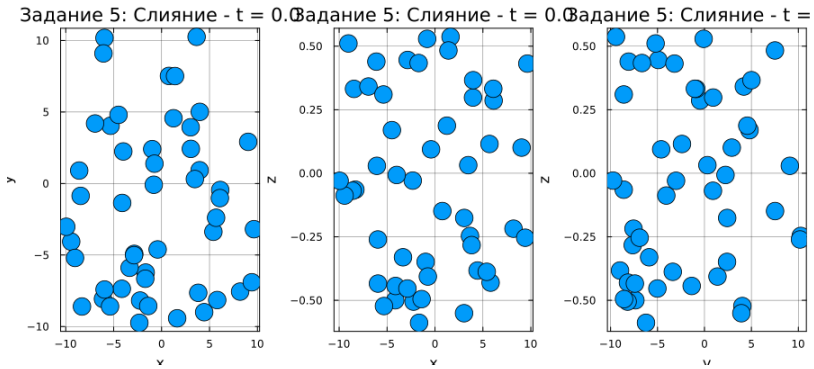

Рисунок 4.21: Графики слияния частиц в плоскостях XY , YZ, XZ

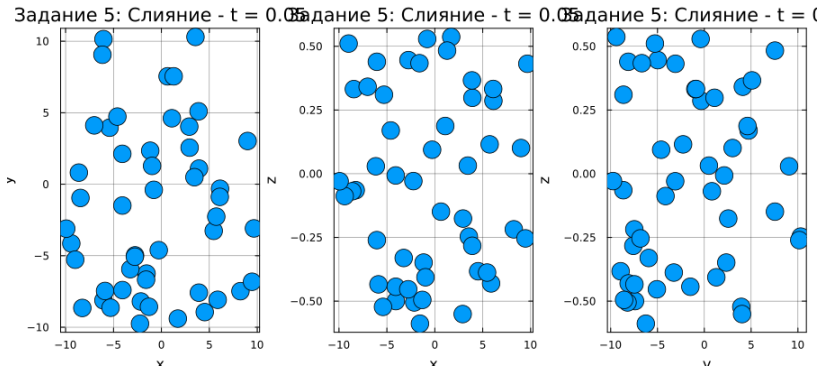

Рисунок 4.22: Графики слияния частиц в плоскостях XY , YZ, XZ

Задание 6. Введем силу трения (рис. 4.23) (рис. 4.24) (рис. 4.25) (рис. 4.26) (рис. 4.27) (рис. 4.28).

```
    Частица 34: r=7.66, v=22.7023
    r = 9.04 AU, v = 20.9 AU/год
    Частица 35: r=9.04, v=20.8971
  Суммарный импульс ДО обнуления: 2.682539
  Суммарный импульс ПОСЛЕ обнуления: 0.0
  Начальная энергия: E0 = 356.568297113522
  t = 0.002: E = 2.7872230541358e9, Q = -2.787222697567545e9
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
  t = 0.004: E = 2.7872230541358e9, Q = -2.787222697567545e9
  t = 0.006: E = 2.7872230541358e9, Q = -2.787222697567545e9
  t = 0.008: E = 2.7872230541358e9, Q = -2.787222697567545e9
  t = 0.01: E = 2.7872230541358e9, Q = -2.787222697567545e9
  t = 0.012: E = 2.7872230541358e9, Q = -2.787222697567545e9
  t = 0.014: E = 2.7872230541358e9, Q = -2.787222697567545e9
  t = 0.016: E = 2.7872230541358e9, Q = -2.787222697567545e9
  t = 0.018000000000000002: E = 2.7872230541358e9, Q = -2.787222697567545e9
  t = 0.02: E = 2.7872230541358e9, Q = -2.787222697567545e9
  t = 0.022000000000000002: E = 2.7872230541358e9, Q = -2.787222697567545e9
  t = 0.024: E = 2.7872230541358e9, Q = -2.787222697567545e9
  t = 0.026000000000000002: E = 2.7872230541358e9, Q = -2.787222697567545e9
  t = 0.028: E = 2.7872230541358e9, Q = -2.787222697567545e9
  t = 0.030000000000000002: E = 2.7872230541358e9, Q = -2.787222697567545e9
  t = 0.032: E = 2.7872230541358e9, Q = -2.787222697567545e9
  t = 0.034: E = 2.7872230541358e9, Q = -2.787222697567545e9
```

Рисунок 4.23: Генерация частиц и вывод в консоль

```
  t = 0.054000000000000006: E = 2.7872230541358e9, Q = -2.787222697567545e9
  t = 0.056: E = 2.7872230541358e9, Q = -2.787222697567545e9
  t = 0.058: E = 2.7872230541358e9, Q = -2.787222697567545e9
  t = 0.060000000000000005: E = 2.7872230541358e9, Q = -2.787222697567545e9
  t = 0.062000000000000006: E = 2.7872230541358e9, Q = -2.787222697567545e9
  t = 0.064: E = 2.7872230541358e9, Q = -2.787222697567545e9
  t = 0.066: E = 2.7872230541358e9, Q = -2.787222697567545e9
  t = 0.068: E = 2.7872230541358e9, Q = -2.787222697567545e9
  t = 0.07: E = 2.7872230541358e9, Q = -2.787222697567545e9
  t = 0.07200000000000001: E = 2.7872230541358e9, Q = -2.787222697567545e9
  t = 0.07400000000000001: E = 2.7872230541358e9, Q = -2.787222697567545e9
  t = 0.07600000000000001: E = 2.7872230541358e9, Q = -2.787222697567545e9
  t = 0.078: E = 2.7872230541358e9, Q = -2.787222697567545e9
  t = 0.08: E = 2.7872230541358e9, Q = -2.787222697567545e9

  Объяснение:
  - Кинетическая энергия постепенно уменьшается из-за трения
  - Потенциальная энергия флуктуирует при сближении частиц
  - Полная энергия убывает, переходя в тепло
  - Система стремится к более плотной конфигурации
  Задание 6 завершено
```

Рисунок 4.24: Вид кинетической и потенциальной энергии

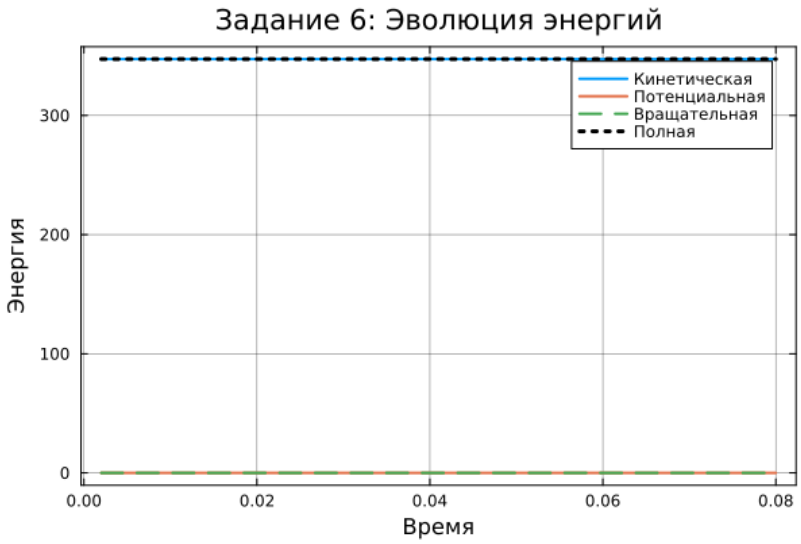

Рисунок 4.25: График эволюции энергии

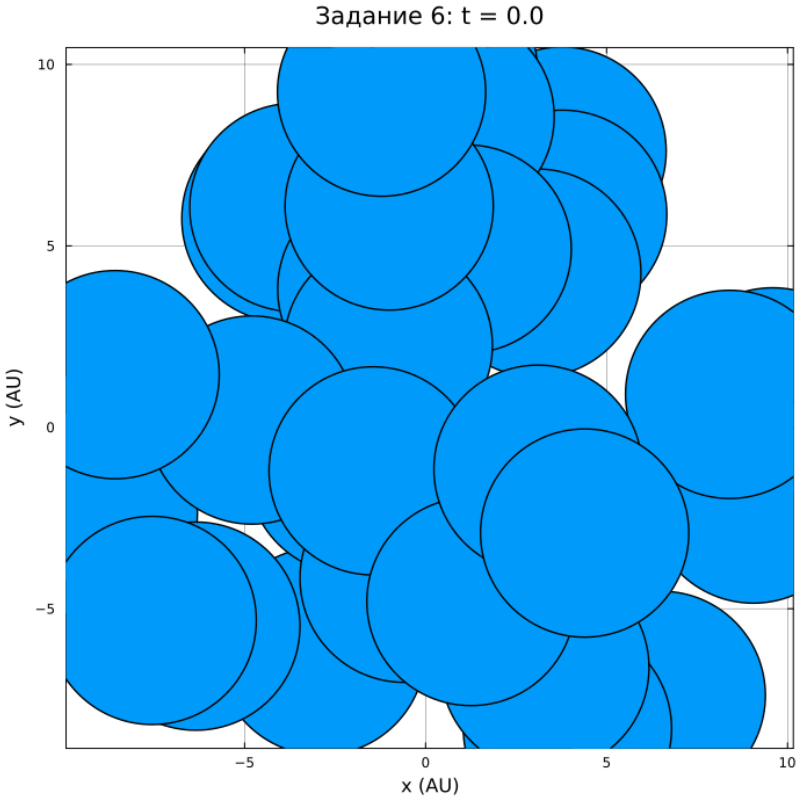

Рисунок 4.26: Визуализация частиц при t=0.00

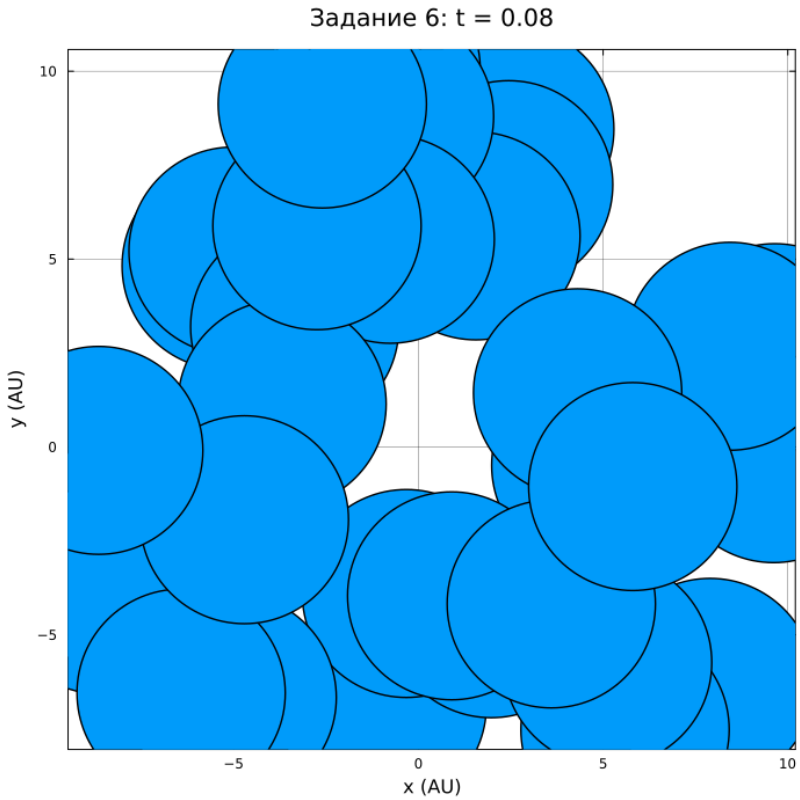

Рисунок 4.27: Визуализация частиц при t=0.08

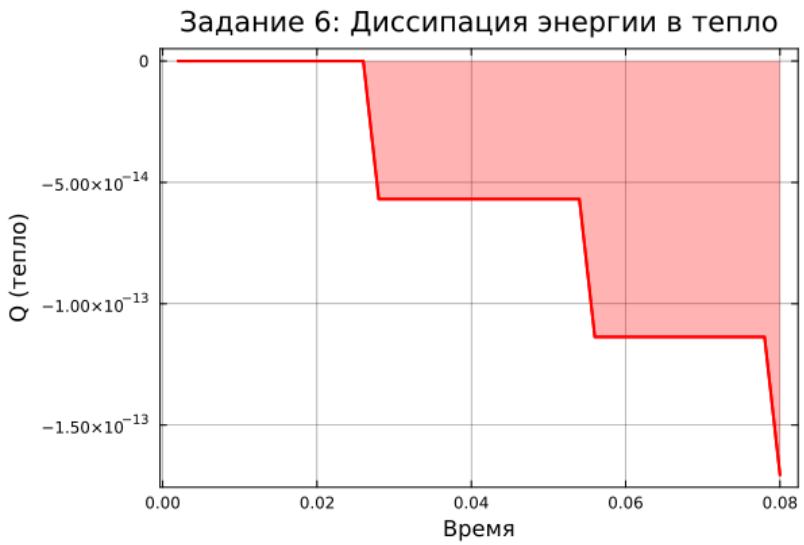

Рисунок 4.28: Диссипация энергии в тепло

Задание 7. Моделируем частицы двух сортов с разными массами (рис. 4.29)

(рис. 4.30) (рис. 4.31) (рис. 4.32) (рис. 4.33) (рис. 4.34).

```
--- Задание 7 ---
Моделирование частиц двух сортов с разными массами
  Тяжелые частицы: 20 (m=0.0467)
  Легкие частицы: 20 (m=0.02)
    r = 3.93 AU, v = 3.17 AU/год
    r = 11.17 AU, v = 1.88 AU/год
    r = 3.46 AU, v = 3.38 AU/год
    r = 5.66 AU, v = 2.64 AU/год
    r = 4.75 AU, v = 2.88 AU/год
    r = 9.36 AU, v = 2.05 AU/год
    r = 5.96 AU, v = 2.57 AU/год
    r = 4.65 AU, v = 2.91 AU/год
    r = 6.54 AU, v = 2.46 AU/год
    r = 1.79 AU, v = 4.69 AU/год
    r = 10.43 AU, v = 1.95 AU/год
    r = 11.28 AU, v = 1.87 AU/год
    r = 8.54 AU, v = 2.15 AU/год
    r = 8.01 AU, v = 2.22 AU/год
    r = 8.82 AU, v = 2.12 AU/год
```

Рисунок 4.29: Генерация легких и тяжелых частиц

```
  t = 0.1: Ek = 4.018, Ep = -0.0, Q = 0.0
  t = 0.125: Ek = 4.018, Ep = -0.0, Q = 0.0
  t = 0.15: Ek = 4.018, Ep = -0.0, Q = 0.0
  t = 0.17500000000000002: Ek = 4.018, Ep = -0.0, Q = 0.0
  t = 0.2: Ek = 4.018, Ep = -0.0, Q = 0.0
  t = 0.225: Ek = 4.018, Ep = -0.0, Q = 0.0
  t = 0.25: Ek = 4.018, Ep = -0.0, Q = 0.0
  t = 0.275: Ek = 4.018, Ep = -0.0, Q = 0.0
  t = 0.3: Ek = 4.018, Ep = -0.0, Q = 0.0
  t = 0.325: Ek = 4.018, Ep = -0.0, Q = 0.0
  t = 0.35000000000000003: Ek = 4.018, Ep = -0.0, Q = 0.0
  t = 0.375: Ek = 4.018, Ep = -0.0, Q = 0.0
  t = 0.4: Ek = 4.018, Ep = -0.0, Q = 0.0
  t = 0.42500000000000004: Ek = 4.018, Ep = -0.0, Q = 0.0
  t = 0.45: Ek = 4.018, Ep = -0.0, Q = 0.0
  t = 0.47500000000000003: Ek = 4.018, Ep = -0.0, Q = 0.0
  t = 0.5: Ek = 4.018, Ep = -0.0, Q = 0.0

  Объяснение графика полной энергии:
  - Тяжелые частицы имеют больший гравитационный потенциал
  - При столкновениях легкие частицы легче отклоняются
  - Диссипация энергии из-за трения между частицами
  - Со временем система стремится к равновесному состоянию
  Задание 7 завершено
```

Рисунок 4.30: Обьяснение графика полной энергии

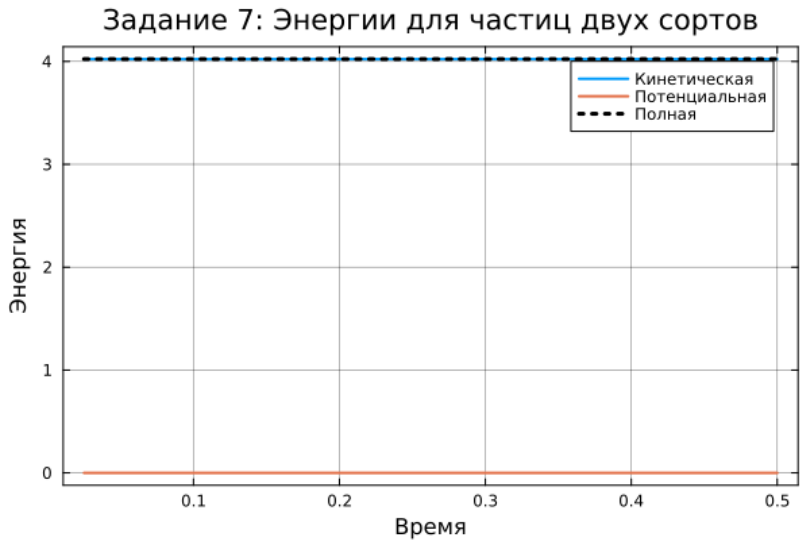

Рисунок 4.31: График энергии для частиц двух сортов

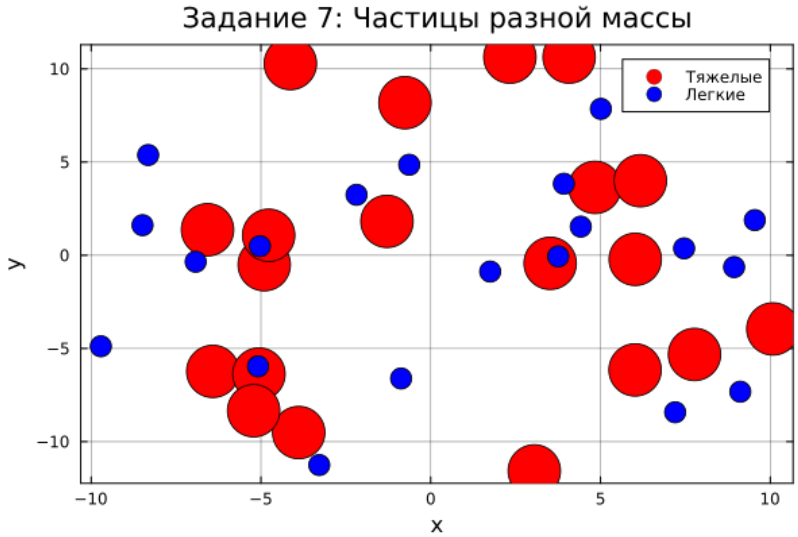

Рисунок 4.32: Визуализация частиц разной массы

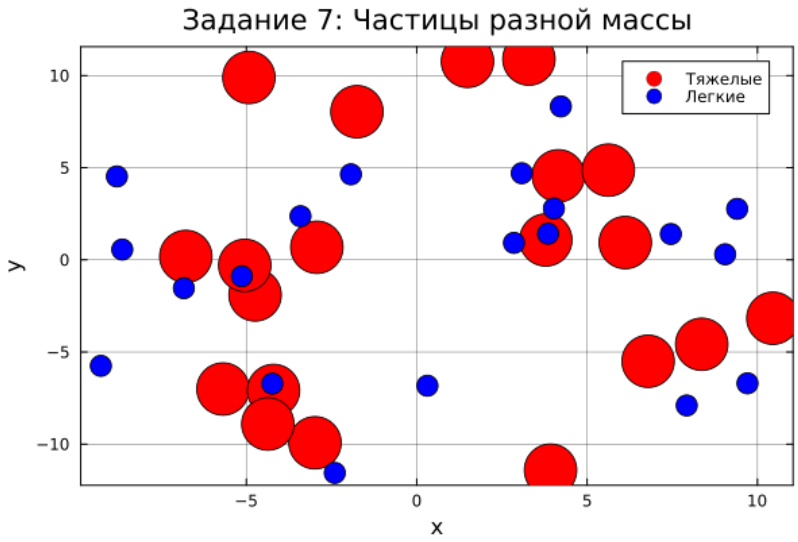

Рисунок 4.33: Визуализация частиц разной массы

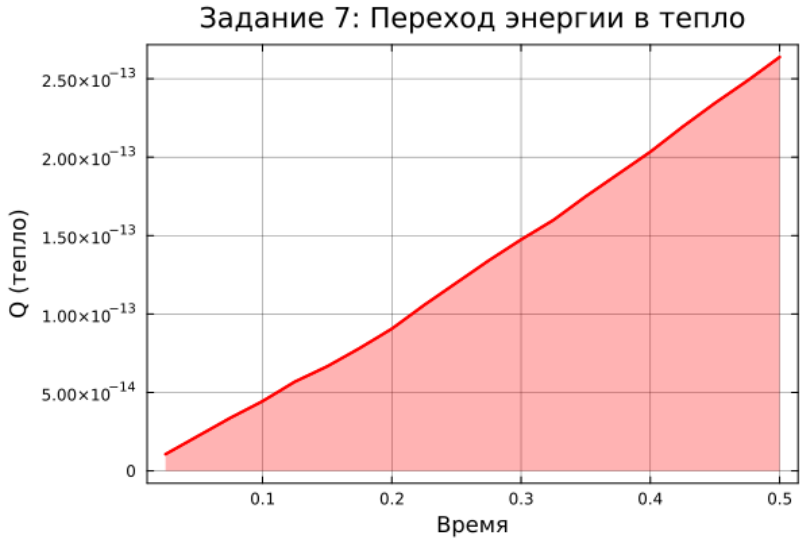

Рисунок 4.34: График перехода энергии в тепло

5 Выводы

Нами были реализованы скрипты для визуализации численного моделирования образования планетной системы из газопылевого облака с использованием методов молекулярной динамики, гравитационного взаимодействия, сил трения и слипания частиц.

Список литературы

- Медведев Д. А. - Моделирование физических процессов и явлений.
- Большой взрыв
- Происхождение Солнечной системы